



ТОЧНЫЕ МАШИНЫ

УРАЛЕЦ

«Уралец» — Программно-аппаратный комплекс нового поколения от компании «Точные машины» для промышленных предприятий, которым важна точность, прозрачность и контроль.

01

АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ПРОИЗВОДСТВА

- Потери производства
- Задачи для минимизации потерь

02

«УРАЛЕЦ»

- Архитектура системы
- Зоны взаимодействия
- Процесс выдачи и возврата
- «Борьба за живучесть» и отказоустойчивость
- Промышленная безопасность

03

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Номенклатура и складские операции
- Склады и адресное хранение
- Планирование производства и нормирование выдачи
- Администрирование пользователей и права доступа
- Отчёты, задачи, уведомления
- Интеграция и Безопасность

04

«УРАЛЕЦ» В СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

- Решение поставленных задач
- Итоговое резюме
- Следующий шаг

ИК1

Слайд 2

ИК1

Фразу ««УРАЛЕЦ» В СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” заменить на что то подобное:

«УРАЛЕЦ» ИНТЕГРАЦИЯ ИТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Иван Кукушкин; 2026-07-22T12:37:32.463

01

Анализ потерь производства

Критические потери на участках выдачи инструмента и ТМЦ



Анализ потерь производства

Выдача и возврат инструмента, СИЗ и расходных материалов — один из наиболее уязвимых процессов на предприятии



Анализ потерь производства

Задачи для минимизации потерь

- ☐ Систематизировать круглосуточную выдачу и возврат ТМЦ, минимизировать ошибки учета
- ☐ Вести актуальную статистику об остатках, движении, хранении инструмента и ТМЦ
- ☐ Обеспечить мониторинг статуса выданных ТМЦ в реальном времени: кем используется инструмент и для выполнения какой операции?
- ☐ Внедрить нормативы выдачи ТМЦ в соответствии со сменным заданием или ограничениями на получение
- ☐ Внедрить предупреждающую политику приобретения ТМЦ (Внедрение плановой закупочной программы в зависимости реальных потребностей производства)
- ☐ Внедрить аварийные/неснижаемые остатки на складе и контролировать их состояние в реальном времени
- ☐ Внедрить контроль за сроками поверки измерительного инструмента и ресурсом режущего инструмента

02

«УРАЛЕЦ»

Современное решение для
автоматизированного учета

«Нужна нормальная картинка раздела»



«Уралец»

«Уралец» - это промышленный программно-аппаратный комплекс для хранения, выдачи, возврата и учета товарно-материальных ценностей, разработанный российской командой программистов и инженеров-конструкторов под реалии современных отечественных производств.

24/7

Бесперебойная работа

Получение ТМЦ без участия кладовщика
Автоматизированная выдача и контроль движения инструмента

2112

Мест хранения

95 видов номенклатуры в спиральной секции
До 50 ячеек для возврата или хранения комплектов инструмента



Интеграция и мониторинг

Система работает в одном контуре с системами учета: 1С, ERP, SAP, MES-системы



Безопасность

ИК2 Устройство может работать в закрытой сети предприятия в соответствии с внутренней политикой безопасности



Статистика

ИК1 Аналитика движения ТМЦ в реальном времени и формирование отчетности

ИК3



✓ **УРАЛЕЦ** – это инвестиция в прозрачность, контроль и эффективность производства

- ИК1** При этом даже при работе в «закрытом» контуре предприятия аппарат защищен встроенным firewall блокируя как попытке вирусной атаки внутри сети предприятия (которая может возникнуть по разным причинам) так и защищает аппарат и систему от ошибочных/несанкционированных действий IT служб предприятия.
Иван Кукушкин; 2026-07-22T12:42:14.068
- ИК2** Рекомендуем создать список с какими уровнями мы можем быть интегрированными:
- ERP системы и/или система складского учета;
- MES средства предприятия;
- SCADA/DCS средства предприятия.
Вообще интеграция крайне важная тема она сильно расширяет функционал поэтому стоит качественно описывать данный функционал.
Иван Кукушкин; 2026-07-22T12:49:19.178
- ИК3** Содержание откорректировано
Иван Кукушкин; 2026-07-22T18:06:39.015

«Уралец». Архитектура системы

Программно-Аппаратный комплекс работает на трёх уровнях взаимодействия, которые обеспечивают децентрализацию и масштабируемость системы. Что позволяет снизить риск парализации всего комплекса из-за незначительной ошибки и открывает обширные возможности для масштабирования системы без перестройки архитектуры.



«Уралец». Зоны взаимодействия ИК5

Архитектура устройства объединяет в себе разные подходы к способу хранения, выдачи и возврата инструмента

1. Камера видеонаблюдения (Опционально)

Возможна установка внешнего нового или подключение существующего поста видеонаблюдения

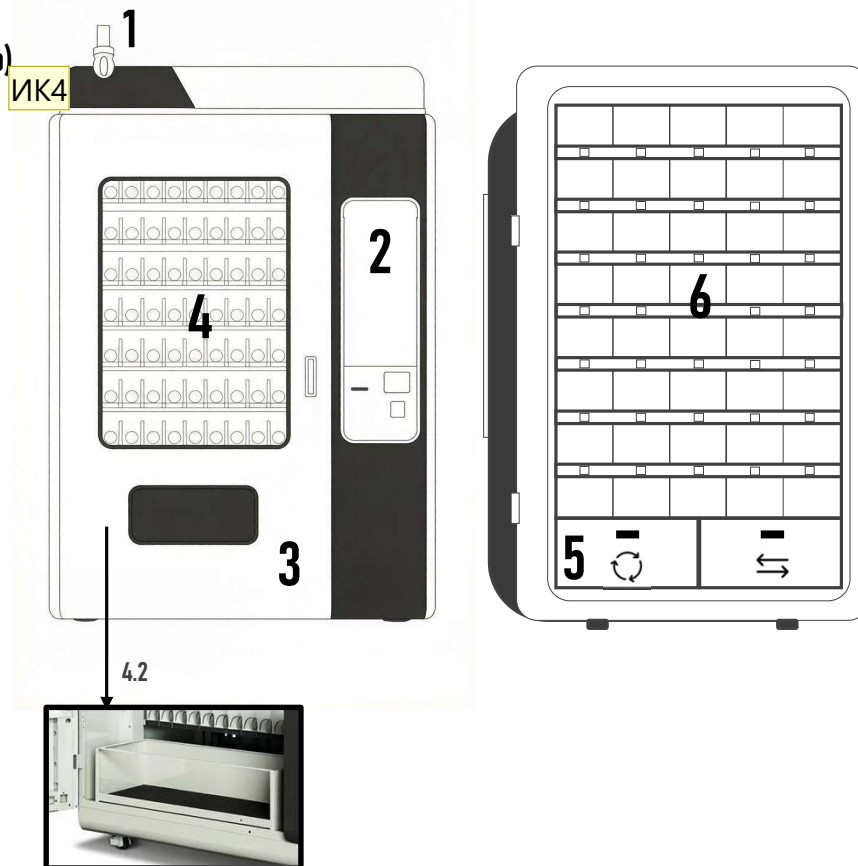
2. Панель управления устройства

- 2.1 Сенсорный экран для взаимодействия
- 2.2 Устройство авторизации по RFID-ключу
- 2.3 Сканнер QR-кодов

3. Защитная дверь

Обеспечивает сохранность ТМЦ в спиральной секции и ограничивает доступ к основным узлам работы устройства

- 3.1 Лючок выдачи ТМЦ с блокировкой
- 3.2 Магнитный замок, открывается по авторизации через RFID-ключ
- 3.3 Механический замок для сервисного доступа



4. Спиральная секция

4.1 96 ячеек по 10-20 мест для выдачи инструмента с настраиваемым шагом спирали для размещения ТМЦ с разными габаритами

4.2 Лифт для доставки ТМЦ из спиралей в зону выдачи

5. Дополнительные отсеки возврата (Опционально)

Устройство возможно оснастить дополнительными отсеками для сдачи инструмента:

5.1 Для сдачи в лом: отсек дополнительно может оснащаться весовым устройством

5.2 Для сдачи в переточку/ремонт

6. Постаментная секция

Предусмотрена для возврата ТМЦ или хранения габаритного инструмента (комплектов для сменных заданий)

Может быть использована как персональное хранилище

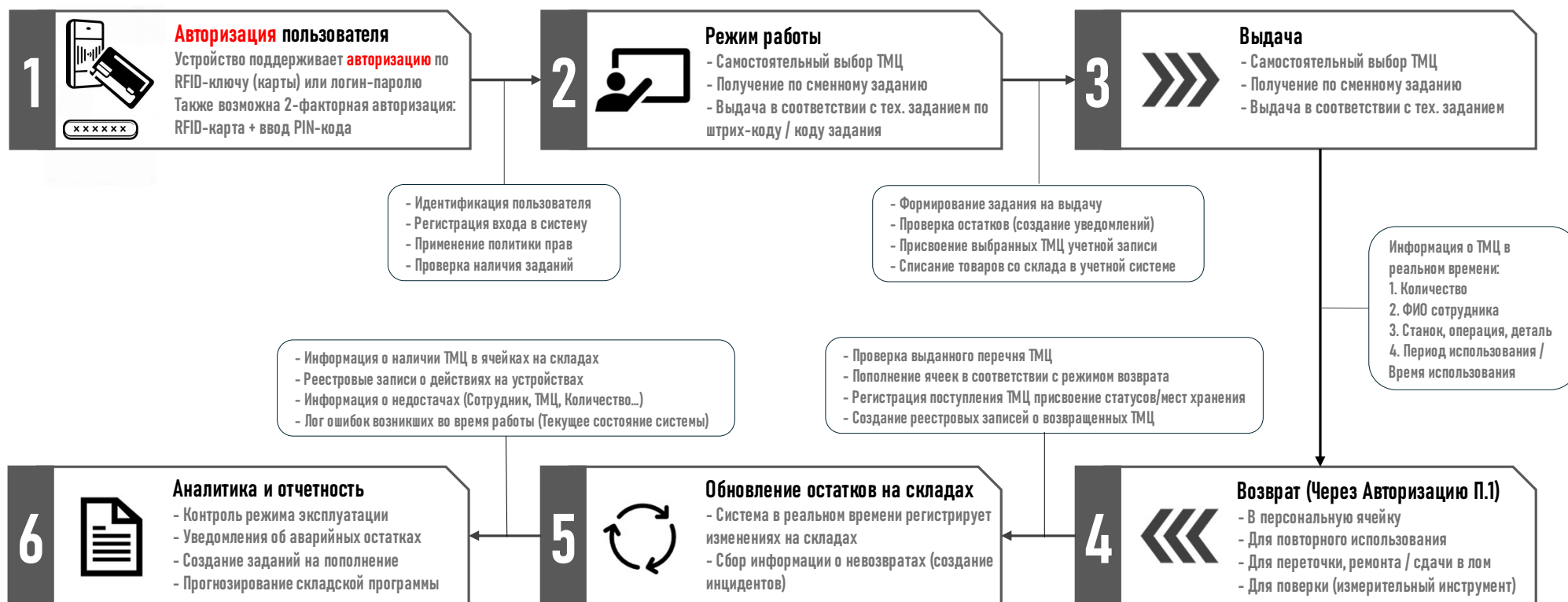
Размер ячеек и комплектация настраиваются персонально – под задачи

- ИК1** Не верное описание - разделить на описания люка выдачи и двери №1 (левая дверь аппарата). У них разные функции и назначение. За сохранность ТМЦ в целом отвечает не люк а именно дверь №1
Иван Кукушкин; 2026-07-22T09:02:25.645
- ИК2** Назначение у обоих фактически равное . В базовой «истории» RFID используется для аутентификации а QR для (например) выдачи агрегированного заказа. Но можно сделать и поощенную работу на базе только QR, когда сначала генерируется одноразовый код а далее прикладывается заказ-наряд (и т.п.) и по нему рабочий получает/вносит ТМЦ
Иван Кукушкин; 2026-07-22T09:07:31.925
- ИК3** Не рекомендую нигде использовать значение 96. Крайнюю ячейку лучше оставлять для технологических целей свободной от использования в коммерческой эксплуатации. Соответственно рекомендуемое значение количества спиральных ячеек - 95
Иван Кукушкин; 2026-07-22T12:36:27.557
- ИК4** Не камера, а - подсистема фото-видеофиксации и наблюдения окружающей обстановки. Описание на подсистему направлялось ранее как отдельный сформированный документ. Стоит более развернуто отразить данную информацию
Иван Кукушкин; 2026-07-22T12:51:33.191
- ИК5** Фразу: ««Уралец». Зоны взаимодействия» предлагаю заменить на:
««Уралец» - взаимодействие с пользователем»
Иван Кукушкин; 2026-07-22T12:53:29.123
- ИК6** "2.2 Устройство авторизации по RFID-ключу" заменить на:
«2.2 Устройство аутентификации по RFID-карте»

Текущая формулировка не верная, RFID отвечает именно за аутентификацию, в текущей системе верхнего уровня авторизация производится автоматически после попадания пользователя в графическую систему и выполнения действий (например -> "позволь мне получить ТМЦ» именно в этот момент происходит, незримо, авторизация)
Иван Кукушкин; 2026-07-22T12:54:59.111
- ИК7** Мы сейчас готовы такое декларировать ?
Иван Кукушкин; 2026-07-22T13:00:38.734

«Уралец». Процесс выдачи и возврата ИК1

Все операции выполняются через встроенный интерфейс с автоматическим контролем доступа и ведением реестра операций



ИК1

На слайде есть откорректированное содержимое

Иван Кукушкин; 2026-07-22T17:42:28.439

«Уралец». Отказоустойчивость, борьба за живучесть

Система выстроена по принципу многоуровневой изоляции: отказ на нижнем уровне не поднимается выше.

Архитектурные и технические решения

♦ Аппаратная изоляция секций

Сетевые и системные каналы имеют аппаратное аппаратное обеспечение (источники питания, шины RS485, контроллеры и т.д.). Отказ одной секции не влияет на работоспособность другой

Матричная схема управления

Работа сетевой и системной сетки основана на матричной топологии

♦ Watchdog-контроль уровней

Аппаратный и программный контроль и реакция при записи контроллеров и ЦУ

♦ Изоляция отказавшего компонента

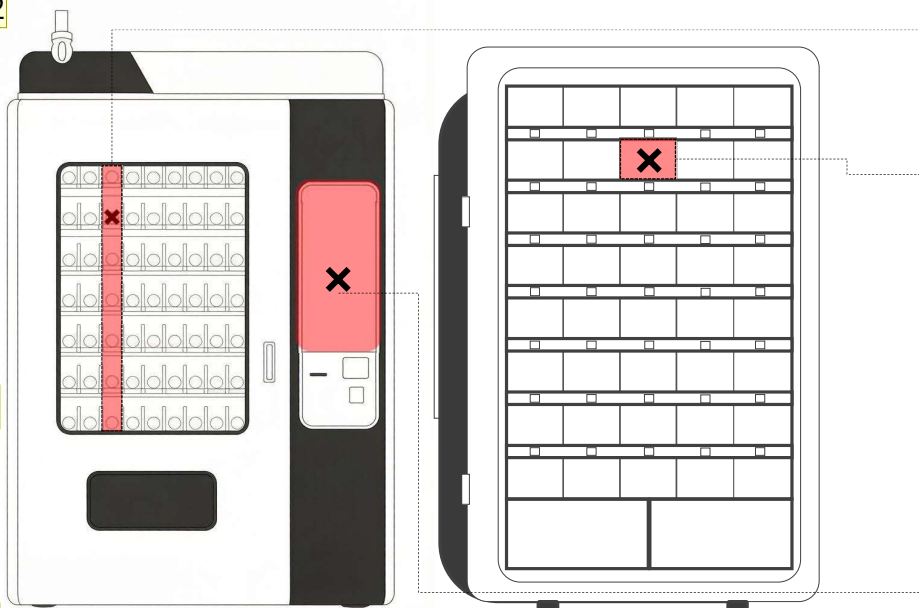
ЦУ аппарата определяет вышедший из строя узел, контролирует его, оповещает администратора. Остальные компоненты ЦУ продолжают функционировать

ИК2

ИК3

ИК1

ИК4



Сценарии

✓ КЗ в моторе одной ячейки

Поврежденная ячейка блокируется только одной ячейкой матрицы, остальные ячейки продолжают функционировать

ИК5

✓ Обрыв питания ячейки

Блокировка только одной ячейки матрицы, остальные ячейки продолжают функционировать

ИК6

✓ Отказ сенсора ячейки

Блокировка только одной ячейки матрицы, остальные ячейки продолжают функционировать

ИК7

✓ Разрушение дисплея

Режим «битый экран». Интерфейсы RS485 продолжают работать. Переход в аварийный режим, выдача ТИД и накопление данных с некоторыми ограничениями продолжается

ИК8

Слайд 11

ИК1	Содержание откорректировано Иван Кукушкин; 2026-07-22T16:24:48.133
ИК2	Содержание откорректировано Иван Кукушкин; 2026-07-22T16:25:35.262
ИК3	Содержание откорректировано Иван Кукушкин; 2026-07-22T16:28:58.823
ИК4	Содержание откорректировано Иван Кукушкин; 2026-07-22T16:29:26.252
ИК5	Содержание откорректировано Иван Кукушкин; 2026-07-22T16:52:54.442
ИК6	Содержание откорректировано Иван Кукушкин; 2026-07-22T16:53:02.993
ИК7	Содержание откорректировано Иван Кукушкин; 2026-07-22T16:53:13.378
ИК8	Содержание откорректировано Иван Кукушкин; 2026-07-22T16:53:23.720

Промышленная безопасность — защита оборудования, данных, персонала



Электробезопасность

Программная изоляция шин при КЗ, без пожароопасного рестарта.

Сегментированное питание - 4 независимые шины: 24В системная, 24/12В полевая



Защита данных при отключении питания

Сегментированный ИБП - двухуровневый на базе герметичных свинцовых АКБ, обеспечивает корректное завершение работы ОС, сообщение администратору, защита файловой системы. Время автономной работы — не менее 2х15 минут



Климатическая защита

Контроль температуры и влажности окружающей среды, а также температуры ключевых аппаратных компонентов АСУ. При критических показаниях — отправка сообщения администратору, автоматическое завершение работы аппарата



Кибербезопасность

АСУ аппарат имеет собственную, закрытую, изолированную файерволом от сети заказчика, сеть. Для подключения требуется один IP адрес в сети заказчика. Доступ в интернет не требуется. В системе присутствует возможность удаленного подключения через защищенный VPN канал. Присутствует резервный защищенный wi-fi канал с возможностью вкл/откл администратором.



Физическая безопасность

Доступ к ячейкам только по RFID или ПИН-коду. Протоколирование всех открытых дверей. Фото/видеофиксация бизнес-операций. Ролевая модель доступа.



Предиктивная диагностика

Непрерывное отслеживание ключевых параметров узлов АСУ (токи, напряжения, КЗ, обрыв линии питания, температуры, влажности и др. Предиктивный подход позволяет максимально оперативно реагировать на инциденты, помогая идентифицировать тип и масштаб неисправности. Учет моторесурса основных узлов, планирование ТО

Автоматизированная Система Управления аппарата спроектирована так - чтобы отказ одного компонента привел к минимальному ущербу, не блокируя производственные процессы заказчика

ИК1

Все содержимое слайда откорректировано

Иван Кукушкин; 2026-07-22T17:27:13.809

03

Программное обеспечение

Инструмент администрирования складского учета

«здесь нужна нормальная картинка раздела»



Программное обеспечение. TMS

Комплекс ПО «Уральца» венчает - Tool Management System (TMS). TMS это центральный компонент комплекса. Система объединяет:

- вендинговые аппараты работающие в цеховом пространстве
- сервера хранящие номенклатуру ТМЦ, отчеты, средства конфигурирования
- инструменты взаимодействия с ERP заказчика

в единую, интегрированную систему управления инструментом, оснасткой и другими ТМЦ. Оно обеспечивает полный цикл учёта, контроля и планирования — от поступления инструмента на склад до его утилизации. TMS интегрируется с ERP или другими учётными системами предприятия и адаптируется под производственные процессы заказчика.

Функциональные модули и возможности системы:

- номенклатура и складские операции
- склады и адресное хранение
- планирование производства и нормирование выдачи
- администрирование пользователей и права доступа
- отчёты, задачи, уведомления
- интеграция и безопасность

ИК1

Содержимое слайда откорректировано

Иван Кукушкин; 2026-07-22T17:53:03.798

Программное обеспечение. Номенклатура и складские операции

Иерархический справочник всех номенклатурных позиций (инструмент, оснастка, СИЗ, ТМЦ), сгруппированных по категориям и группам. Каждая позиция представлена в виде карточки с названием, артикулом, техническими характеристиками, изображениями. Справочник можно импортировать из XLSX.

Предусмотренный функционал:



КАТАЛОГ

Создание электронного каталога номенклатуры производства, группировка по категориями и видам, назначение набора технических характеристик, присвоение внутренних учетных номеров



ПОПОЛНЕНИЕ / ИЗЪЯТИЕ

загрузка инструмента в ячейку с указанием количества
выдача инструмента сотруднику (с привязкой к его учётной записи)



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

сверка фактического наличия с учётными данными



СДАЧА В ЛОМ

списание непригодного инструмента (с взвешиванием)



ПЕРЕТОЧКА / РЕМОНТ

отправка инструмента на восстановление и возврат в работу



ПОВЕРКА

изъятие на поверку и возврат с указанием даты следующей поверки

Как работает на практике:

- Кладовщик создаёт номенклатурную позицию в справочнике.
- При поступлении инструмента он выполняет операцию «Пополнение», указывает ячейку и количество.
- Сотрудник получает инструмент через операцию «Изъятие» — система автоматически привязывает его к сотруднику.
- При возврате система показывает список ранее выданного — сотрудник выбирает, что сдаёт.
- Если инструмент непригоден для дальнейшего использования — операция «Сдача в лом» с фотофиксацией.
- Если инструмент требует переточки или поверки — система фиксирует статус и дату следующего события.

Каждый инструмент всегда привязан к конкретному сотруднику и месту. Исключены потери, хищения, списания без обоснования. Процесс возврата становится быстрым и прозрачным.

Программное обеспечение. Склады и адресное хранение

Справочник всех мест хранения — спиральные шкафы, постаматы, стеллажи. Каждое место хранения описывается параметрами: количество ячеек, их конфигурация, тип оборудования, параметры подключения (для автоматизированных устройств)

Склады и помещения



Возможность создать помещения и склады (в том числе и автоматизированные) и настроить их план в визуальном интерфейсе, с указанием расположения, количества стеллажей и мест хранения



Места хранения

Создание мест хранения (ячеек склада) с настройкой следующих параметров:

- присвоение номера ячейки для номенклатуры / набора ТМЦ
- указание ёмкости ячейки (максимальный запас для места хранения)
- настройка неснижаемого/аварийного остатка для ячейки
- права доступа (настройка доступа к ячейке среди сотрудников)
- назначение: для выдачи, для возврата, для приема лома, для проверки и для переточки/ремонта ТМЦ

Логика работы:

- Кладовщик открывает план аппарата, видит все ячейки с указанием остатков. При пополнении он нажимает на нужную ячейку, вводит количество — остатки обновляются
- При выдаче система автоматически высвечивает нужную ячейку (подсветка), сотрудник забирает инструмент
- Если в ячейке осталось меньше минимального остатка — она подсвечивается жёлтым, система создаёт задачу на пополнение

«КАРТИНКА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СКЛАДОМ И ПОМЕЩЕНИЯМИ»

Нужно показать что есть помещения, склады, что там лежит номенклатура, подсвеченные ячейки сигнализируют о достижении минимальных остатков с кратким выводом сообщения об этом. Помимо картинки номенклатуры в ячейке выводится наименование и артикул

Полная наглядность, мгновенный контроль остатков, автоматическая генерация задач на пополнение. Информация о статусе ТМЦ в реальном времени.

Программное обеспечение. Планирование производства и нормирование выдачи

Инструмент выдаётся по нормативу, сменные задания планируются автоматически

Этот модуль объединяет три взаимосвязанных механизма, которые обеспечивают подготовку производства и контроль выдачи инструмента.



Центры затрат

Иерархический справочник, отражающий структуру технологических процессов предприятия.

Изделие → Деталь → Операция → Переход.

К каждому элементу иерархии привязывается список необходимого инструмента и ТМЦ с указанием количества.



Нормы выдачи

Индивидуальные ограничения для каждого пользователя:

- по количеству инструмента на период
- по количеству одновременно на руках

Система автоматически блокирует выдачу при превышении нормы.



Сменные задания

Планирование производственных заданий для станков и участков.

Сменное задание позволяет настроить:

- Перечень деталей для обработки за смену
- Необходимый инструмент, оснастку и ТМЦ с указанием количества на каждую операцию

Как работает на практике:

1. Технолог создаёт структуру центров затрат и присваивает инструмент к каждой операции.
2. Система генерирует штрих-код для каждой операции.
3. Мастер или технолог создаёт сменное задание (на основе центра затрат или из учётной системы).
4. Проверка наличия необходимого для операции инструмента
5. Если чего-то не хватает — система формирует уведомление и создаёт задачу на пополнение.
6. Оператор получает задание на своём интерфейсе и видит перечень деталей и инструмента.
7. Сотрудник сканирует штрих-код задания у аппарата выдачи, система присваивает перечень инструмента к исполняемой операции, производится выдача ТМЦ.

«КАРТИНКА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ИНТЕРФЕЙС СМЕННЫХ ЗАДАНИЙ»
ПОКАЗАТЬ ДЕРЕВО СМЕННОГО ЗАДАНИЯ:
Деталь-Операция-Перечень инструмента-Количество

Программное обеспечение. Администрирование пользователей и права доступа

В системе управления предусмотрена политика прав, которая позволяет настраивать доступ сотрудников как внутри системы, так и к складам (в том числе автоматизированным) на производственной площадке.

Прозрачность на всех уровнях: каждый сотрудник работает только в рамках своих полномочий



Справочник пользователей системы

База данных сотрудников со следующей информацией:

- Контактные данные: ФИО, телефон, e-mail
- Роли в системе (оператор, мастер, кладовщик, администратор, ревизор, бухгалтер)
- ПИН-кода и/или номера RFID-карты
- Шаблонов норм выдачи, применённых к пользователю
- Статуса (активен/заблокирован)



Создание ролевых моделей

Предусмотрен функционал создания ролевых моделей для пользователей системы:

- Оператор: Выдача, возврат, сдача в лом, передача по смене
- Мастер: Функционал оператора, просмотр сменных заданий, контроль выдачи, статистика и отчеты по цеху / участку
- Кладовщик: Все операции, кроме администрирования пользователей и настроек оборудования, отчеты по складу
- Администратор: Полный доступ ко всем функциям системы
- Аудитор: Полный доступ на просмотр, без права изменения

Настройка доступа и присвоение роли настраивается в соответствии с требованиями политики предприятия

Принцип работы политики прав:

1. Администратор создаёт нового сотрудника, назначает ему роль и лимиты на выдачу ТМЦ
2. Сотрудник авторизуется по RFID-карте или ПИН-коду
3. Интерфейс адаптируется под его права — доступны только те операции и номенклатура, которые назначены в политике прав
4. Все действия записываются в реестр с присвоением учетной записи сотрудника

«КАРТИНКА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ИНТЕРФЕЙС СПРАВОЧНИКА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»
ПОКАЗАТЬ РОЛИ, ПОКАЗАТЬ

Программное обеспечение. Отчёты, задачи, уведомления

Ничего не упущено — всё под контролем. Руководитель, мастер и кладовщик всегда знают, где дефицит, у кого какие задачи, что требует внимания. Система напоминает, а не человек держит всё в голове.



ОТЧЕТЫ – ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:

- Склад: Актуальные остатки, уровень дефицита, инвентаризации
- Использование: Расход по сотрудникам, по станкам, сравнение с нормативами
- Сотрудники: Инструмент «на руках» у каждого, история выдач/возвратов
- Мерительный инструмент: Поверки, сроки, история
- Центры затрат: Расход по технологическим операциям для анализа себестоимости ТМЦ
- Каждый отчёт можно выгрузить в XLSX, отправить на e-mail, визуализировать в виде графиков и диаграмм.



ЗАДАЧИ И ПРОЕКТЫ:

Задачи можно ставить на основании любого документа в системе:

- Достижение минимального остатка → задача на пополнение
- Истечение срока поверки → задача на поверку
- Нарушение нормы выдачи → задача на разбор ситуации

Задачи группируются в проекты, имеют исполнителей, наблюдателей, сроки, комментарии, прикрепленные файлы



СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЙ

Система формирует уведомления по системным триггерам:

- нарушение норм выдачи (превышение лимитов)
- достижение минимального остатка
- истечение срока поверки
- Аппаратная неисправность (Напряжение, Температура, Заклинивание замка...)
- недостаток инструмента для выполнения сменного задания

Уведомления направляются:

- внутри системы (операторам, мастерам, кладовщикам)
- во внешние каналы: e-mail, SMS-шлюз, мессенджеры (по настройке)

Программное обеспечение. Интеграция и Безопасность

Система становится частью цифровой экосистемы предприятия. Данные защищены и находятся в изолированном секторе. Система соответствует требованиям промышленной кибербезопасности и может работать на предприятиях с закрытым контуром.



Интеграция с учётными системами предприятия:

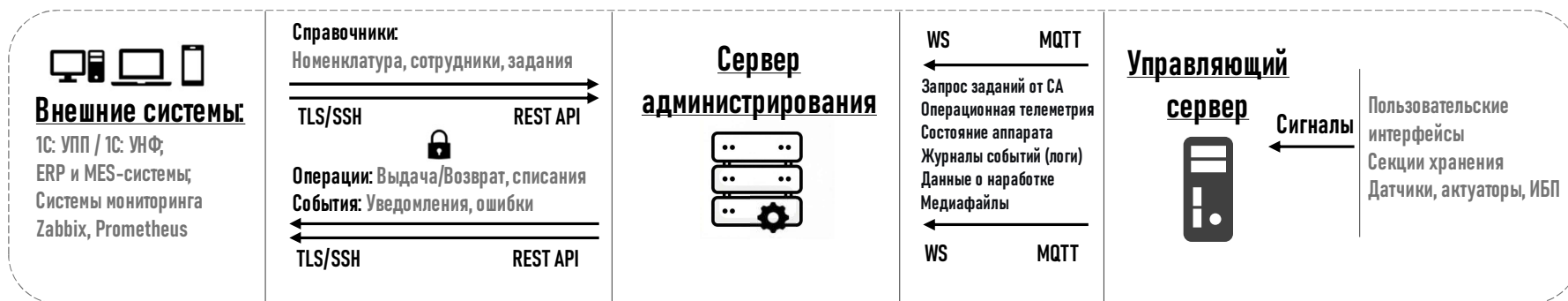
- Поддерживаются: 1С:УПП, 1С:УНФ, ERP, MES
- Протоколы: REST API, MQTT, опционально OPC UA
- Направления обмена:
 - из учётной системы в TMS: настройка конфигураций, нормативов, справочников
 - из TMS в учётную систему: операции выдачи/возврата, списания, остатки, данные о наработке

Интеграция с AD/LDAP: возможность встроиться в существующую систему управления доступом предприятия.



Информационная безопасность:

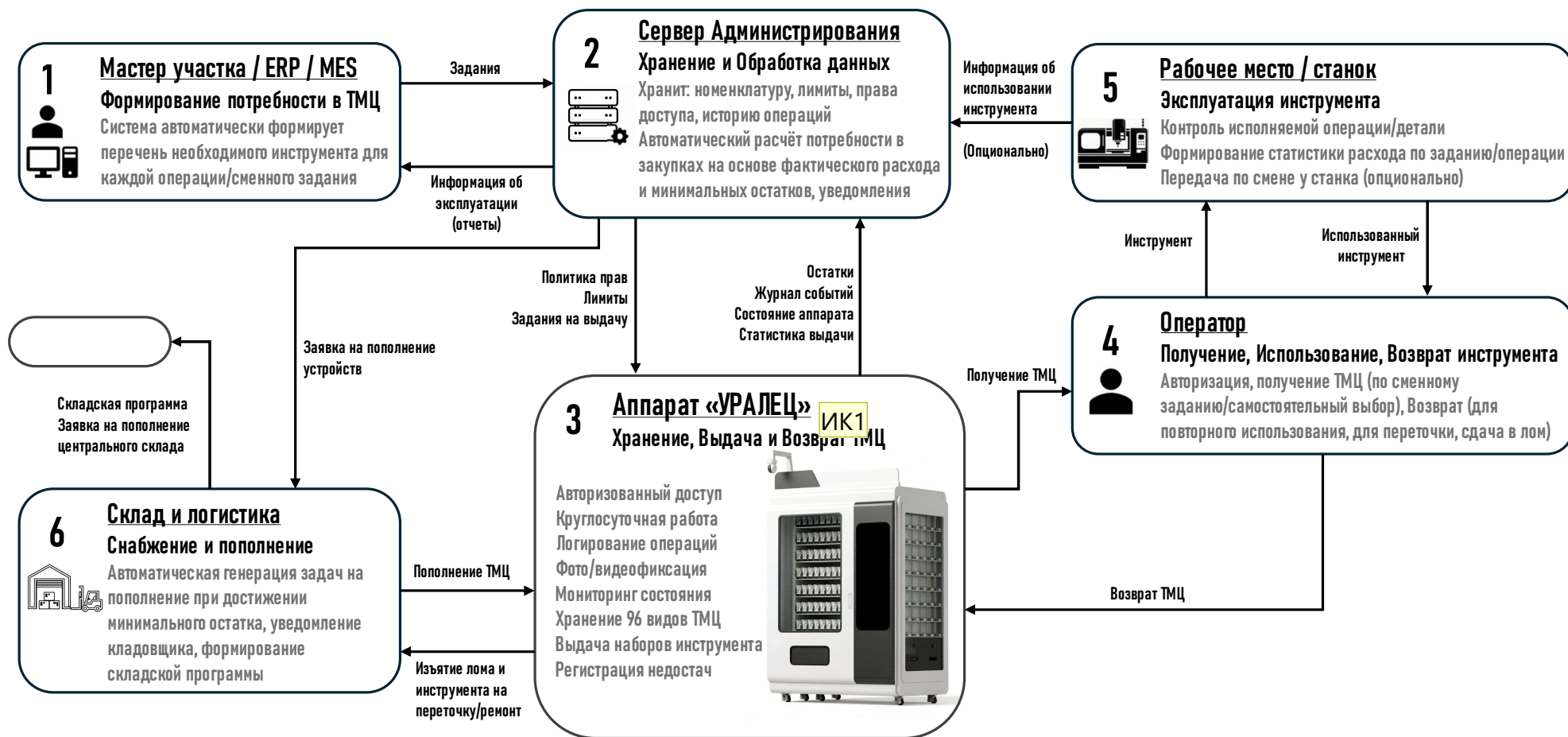
- Работа в изолированной сети: система не требует подключения к интернету. Все данные остаются внутри периметра предприятия.
- Шифрование каналов: все соединения защищены TLS/SSH.
- Ролевая модель доступа
- Протоколирование: все операции, ошибки, попытки доступа фиксируются в защищённом журнале (GrayLog) с временной меткой и идентификатором пользователя.
- Отдельный туннель для удалённой поддержки: опционально — через защищённый VPN-канал с многоуровневой аутентификацией. Возможен полный запрет внешнего доступа.



04

«Уралец» в системе предприятия

«Уралец» в системе предприятия ИК2



Слайд 22

ИК1

Содержание откорректировано

Иван Кукушкин; 2026-07-22T18:01:41.644

ИК2

Содержимое слайда нужно серьезно обсудить. Иначе продадим то чего нет. То как представлено взаимодействие на слайде (как минимум в части) - это будущая трансформация.

Иван Кукушкин; 2026-07-22T18:03:50.274

«Уралец» в системе предприятия. Решение поставленных задач

«Уралец» системно закрывает каждую задачу по управлению инструментальным хозяйством производства

- | | |
|---|---|
| ☐ Систематизировать круглосуточную выдачу и возврат ТМЦ, минимизировать ошибки учёта | ✓ Автоматизирован процесс круглосуточной выдачи и возврата ТМЦ сотрудникам производства. Выдача ТМЦ присваивается к учетной записи сотрудников, ведется реестр операций в реальном времени. |
| ☐ Вести актуальную статистику об остатках, движении, хранении инструмента и ТМЦ | ✓ Все операции автоматически обновляют остатки в реальном времени. Отчёты доступны на СА и в учетных системах предприятия. |
| ☐ Обеспечить мониторинг статуса выданных ТМЦ в реальном времени: кем используется инструмент и для выполнения какой операции? | ✓ Каждая выдача привязана к сотруднику и сменному заданию. Статус инструмента виден в реальном времени. |
| ☐ Внедрить нормативы выдачи ТМЦ в соответствии со сменным заданием или ограничениями на получение. | ✓ Нормативы получения ТМЦ в соответствии со сменным заданием + автоматическая проверка при выдаче. Система блокирует выдачу при превышении лимитов. |
| ☐ Внедрить предупреждающую политику приобретения ТМЦ (плановую закупочную программу в зависимости от реальных потребностей производства) | ✓ Анализ фактического расхода и минимальных остатков. Автоматическое формирование прогноза потребности и задач на пополнение. |
| ☐ Внедрить аварийные/неснижаемые остатки на складе и контролировать их состояние в реальном времени | ✓ Для каждой позиции задаётся минимальный остаток. При его достижении система создаёт задачу на пополнение и уведомляет кладовщика. |
| ☐ Внедрить контроль за сроками поверки измерительного инструмента и ресурсом режущего инструмента | ✓ Для каждого инструмента задаётся срок поверки и/или ресурс. Система отслеживает наработку, автоматически уведомляет о приближении срока. |

«Уралец» в системе предприятия. Итоговое резюме

«Уралец» — это не шкаф и не программа. Это управленческое решение, которое системно закрывает все задачи по учёту, контролю и планированию инструментального хозяйства:

ПРОЗРАЧНОСТЬ:

инструмент присвоен к цеху – участку – детали – операции – сотруднику

УПРАВЛЯЕМОСТЬ:

нормативы, лимиты и сменные задания под контролем

БЕЗОПАСНОСТЬ:

данные внутри предприятия, разграничение доступа и зон ответственности

НАДЕЖНОСТЬ:

ресурс используется полностью, внезапных остановок производства нет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

потери снижены, перерасход исключён, актуальная складская программа

Инструмент становится управляемым активом.

«Уралец» в системе предприятия». Следующий шаг

Компания «Точные машины» готова провести аудит производственных процессов и совместно со специалистами предприятия разработать модель работы системы управления движением ТМЦ

1. Аудит и формулировка задач

Обсуждаем Ваши задачи, текущие процессы и требования к системе управления ТМЦ.

2. Подготовка проекта и формирование технического задания

Совместно разрабатываем модель работы комплекса и готовим задание на разработку

3. Пилотный проект и внесение корректировок

Тестовый запуск и сбор данных для отладки

Спасибо за внимание!

Готовы ответить на ваши вопросы

 **+7 (343) 288-53-28**

 **tm@tm96.ru**

 **tm96.ru**